

[별표 4]

수도용 막여과 정수시설의 성능평가서(제11조 관련)

1. 기본사항

- 가. 수도사업자 : 수도사업자의 명칭을 기재한다.
- 나. 성능평가서 작성대상 : 수도용 정밀여과공정 또는 수도용 한외여과 공정
이 포함된 막여과정수시설
- 다. 시설의 용량 : 막여과정수시설의 용량을 기재한다.
- 라. 시설의 설치장소 : 막여과정수시설의 설치장소를 기재한다.
- 마. 시설의 원수 : 시설의 취수 원수를 기재한다.
- 바. 막모듈의 제조사 : 막모듈의 제조사명을 기재한다.
- 사. 막모듈의 인증번호 : 별표 2 기준의 막모듈인증 번호를 기재한다.
- 아. 막여과공정평가 : 수도용 막여과공정 평가서 발급번호를 기재한다.
- 자. 시설의 시공사 : 시설의 시공, 설계사 등을 기재한다.
- 차. 시설의 설치기간 : 시설의 공사기간을 기재한다.
- 카. 현장 모형실험 : 평가 또는 설계를 위한 현장 모형실험의 실시여부를 기
재한다.
- 타. 신설·개량의 구별 : 신설 및 개량의 구분에 대하여 기재한다.
- 파. 막여과정수시설을 설치하는 이유 : 막여과정수시설의 설치 배경과
이유를 기재한다.

2. 막여과 정수시설의 수질

막여과 정수시설의 설치 후 시운전기간 동안 실시한 수질분석결과를
기재한다.

- 가. 탁도, 수온, pH : 원수, 막공급수, 여과수 및 배출수에 대해 최대값, 최소
값, 평균값 및 분석 횟수를 기재한다.
- 나. 총유기탄소(TOC), 자외선흡광도(UV₂₅₄), 철, 망간 등 : 원수 및 배출수에 대해
최대값, 최소값, 평균값 및 분석횟수를 기재한다.
- 다. 식물성플랑크톤 : 원수 및 막공급수에 대해 식물성플랑크톤의 개체수에 대
해 최대값, 최소값, 평균값 및 분석횟수와 식물성플랑크톤의 종류를 기재한

다.

라. 막여과수의 먹는물 수질기준 항목(미생물, 소독부산물 제외) : 각각의 분석값을 기재한다.

3. 막여과 정수시설의 설치

가. 전처리설비

- 1) 도입목적 : 전처리설비의 도입 목적에 대해 기재한다.
- 2) 설비의 구성 : 본 고시 "제9조 (공정구성)"에 따른 전처리설비의 종류 및 사양 등 특징을 기재한다.
- 3) 설비의 용량 : 전처리설비의 용량을 기재한다.

나. 막여과공정

1) 기본사항

항 목	기재사항	비 고
막모듈의 종류 및 분리성능	막모듈의 종류(MF, UF) 및 분리성능 기재한다.	
막모듈의 인증번호	국내 막모듈의 인증번호를 기재한다.	국외인증사항
막모듈의 특징	막의 구조 및 재질, 막모듈의 형식 등을 기재한다.	
막모듈의 크기	막모듈의 막여과 면적, 외관 등 크기사양을 기재한다.	
막공정의 계열수	막여과공정의 계열수 및 모듈수를 기재한다.	
막여과방식	전량여과, 십자흐름여과 등 여과방식을 기재한다.	

2) 막여과

- (가) 막여과법의 종류 : 정밀여과법과 한외여과법의 구별을 기재한다.
- (나) 막모듈의 성능증명 : 사용예정 막모듈의 국내 인증 증명서 등을 첨부한다.
- (다) 막의 재질 : 막, 부재료 등 모듈의 재질 및 물리화학적 특징 등을 기재한다.
- (라) 막모듈의 형식 : 중공사 등의 막의 형식구분 및 케이싱형 등의 구조에 대하여 기재한다.

(마) 막의 공칭공경 또는 분획분자량 : 마이크로미터(μm) 단위 또는 달톤(Dalton) 단위로 기재한다.

(바) 막여과유속 : 시운전기간 중의 $\text{m}^3_{\text{(여과수량)}}/\text{m}^2_{\text{(막여과면적)}}$ · 일로 기재한다.

(사) 막모듈 1본당 막면적 : m^2 단위로 기재한다.

(아) 회수율 : 시운전기간동안 회수율을 기재한다.

(자) 막손상대책 : 직접완결성시험의 조건, 장치사양, 막여과수의 탁도관리 등에 의한 막손상 계측방법과 수리 등의 대책에 대하여 기재한다.

3) 운전제어방식

(가) 여과방식 및 통수방식 : 십자흐름여과방식, 전량여과방식 등의 여과 방식 (십자흐름여과방식의 경우는 막면유속도 기재한다)과 내압식 및 외압식 등의 통수방식을 기재한다.

(나) 구동방식 : 펌프 등에 의한 가압 또는 흡입 방식을 기재한다.

(다) 막간차압 : 실험기간동안 막간 운전차압(kPa), 보정차압(25°C , 100kPa) 및 허용차압범위를 기재한다.

(라) 운전제어방식 : 정압, 정유량의 구별을 하고, 유량설정방식을 기재한다.

(마) 자동운전방법 : 자동운전기능을 기재한다. 이상시 등의 고장대응의 자동화 채택여부 등을 기재한다.

4) 부속설비

(가) 수조의 종류 및 사양 : 원수조등 수조의 종류, 용량 및 그 설정 근거와 사양 등에 대해 기재한다.

(나) 약품조의 종류 및 사양 : 약품세척수조 등 약품조의 종류, 용량 및 그 설정 근거와 사양 등에 대해 기재한다.

(다) 배관류 및 밸브류의 사양

5) 기계 · 전기설비

(가) 펌프의 종류 및 사양 : 막공급수 펌프 등의 기기사양 및 특기사항을 기재한다.

(나) 공기원설비의 사양 : 공기원설비의 기기사양 및 특기사항을 기재한다.

(다) 정전 등의 사고대책 : 정전 등에 의한 막여과설비의 운전정지시의 대책을 기재한다.

6) 계장설비

- (가) 설비구성 및 공정 : 막여과설비의 운전 및 관리에 필요한 각종 데이터의 계측, 기록 및 통신설비 등의 구성과 공정을 기재한다.
- (나) 제어시스템 : 여과, 세척, 펌프의 기동정지 등의 자동운전에 관계된 시스템 개요 및 이상시 등에 대응하는 시스템 개요에 대해 기재한다.
- (다) 계측기의 종류 및 사양 : 계측기에 대해 기재한다.
- (라) 감시장치 : 현장 및 원격 감시장치의 유무 및 감시항목에 대해 기재한다.
- (마) 경보장치 : 고장 및 정전 등의 경보장치의 유무와 경보항목에 대해 기재한다.

7) 물리세척

- (가) 세척방식 : 세척방법을 기재한다.
- (나) 세척빈도 : 세척빈도, 세척시간, 세척압력, 역세투과유속을 기재함과 동시에 세척수의약품주입이 있으면, 주입량 등에 대해서도 기재한다.
- (다) 조 침지방식에 대해서는 세척배출수 등의 배출방법을 기재한다.

8) 약품세척

- (가) 세척방식 : 현장 또는 공장세척 등의 구별을 하고, 현장세척의 경우는 처리공정을 기재함과 동시에 약액라인과 정수라인의 차단방법을 기재한다.
- (나) 세척빈도 : 운전기간중의 세척빈도를 기재한다.
- (다) 사용약품과 약액의 양 및 농도 : 약품의 종류, 양, 농도 등에 대하여 기재한다.
- (라) 세척절차 및 세척 후의 기동순서 : 세척절차, 세척효과 등의 확인 방법에 대하여 기재한다.

다. 배출수처리설비

- 1) 물리세척배출수의 수량, 농도 및 처리·처분방법에 대해 기재한다.
- 2) 약품세척폐액의 양, 농도와 처리·처분방법 등을 기재한다.
- 3) 물리세척 배출수를 원수로 회수할시에 배출수의 수질 및 원수의 수질을 기재한다.
- 4) 배출수를 막여과공정으로 처리하여 통수하거나 공정수로 사용할시에는 여과

수의 수질 및 막여과공정에 대해 각각 "2. 막여과 정수시설의 수질", 3. 막여과 정수시설의 설치"을 준용하여 기재한다.

5) 물리세척배출수 및 약품세척배출수 설비의 종류, 용량 등 사양에 대해 서 기재한다.

4. 막여과 정수시설의 유지관리

가. 시설의 관리

- 1) 시설의 수질 및 수량 관리 방법에 대해 기재한다.
- 2) 일상 및 정기적인 유지관리에서 점검 및 정비하여야 할 내용을 기재한다.
- 3) 막모듈 교환의 판단기준 등에 대해 기재한다.
- 4) 약품의 구매, 관리, 주입 등에 대해 기재한다.
- 5) 시운전 기간동안 별지 제3호서식의 "막여과 정수시설의 시운전 결과보고" 서식에 기재한다.

나. 운전비용의 산정

- 1) 전력량 : 운전기간동안 시설의 전력사용량(kWh/m^3) 및 전력비를 원/ m^3 (여과수량 - 세척에 사용된 여과수량)의 단위로 산정근거 및 결과를 기재한다. (단, 원수취수펌프 제외)
- 2) 세척약품사용량 : 약품세척에 사용된 약품사용량 및 약품사용비를 각각 구분하여 원/ m^3 (여과수량 - 세척에 사용된 여과수량)의 단위로 산정 근거 및 결과를 기재한다.
- 3) 응집제 등 전처리약품주입량 : 운전기간동안 전처리약품의 종류, 주입농도 및 약품사용비를 원/ m^3 (여과수량 - 세척에 사용된 여과수량)의 단위로 산정근거 및 결과를 기재한다.

다. 시설의 유지관리매뉴얼

- 1) 운전의 안전에 관한 사항
- 2) 막모듈의 관리에 관한 사항
- 3) 시설의 운전에 관한 사항
- 4) 시설의 유지관리에 관한 사항

※ 막여과 정수시설의 유지관리매뉴얼 작성방법

5. 첨부도면

가. 시설의 공정도(P&ID)

나. 처리용량을 표시하여 도면, 그림으로 나타낸다.

1) 시설의 조립도

2) 시설의 배치도

3) 시설의 상세도

4) 배관의 상세도

다. 기타 필요도면

6. 막여과공정 모형실험 결과

막여과정수시설의 설치정수장 원수를 이용하여 모형실험 혹은 평가실험을 실시한 경우 각호와 같이 별표 3의 1. 사항의 "막여과공정의 모형실험 결과 작성방법"을 준용하여 기재한다. 단 모형실험을 실시하지 않는 경우, 실험을 실시하지 않은 이유와 근거 및 이를 증명할 자료를 첨부하여 기재한다.

가. 실험의 목적 : 실험의 목적을 기재한다.

나. 실험장소 : 모형실험을 실시한 실시장소 또는 사업소명을 기재한다.

다. 실험기간 : 모형실험의 기간을 연월일로 기재한다. 실험일수 및 실운전 일수를 기재한다.

라. 원수의 종류 : 원수의 종류를 기재한다. 표류수의 경우는 하천명 또는 호소명, 지하수 등의 경우는 수원의 취수지점 및 취수심도에 대해서도 기재한다.

마. 원수수질 : 실험기간 중의 원수수질 및 수온의 최대값, 최소값, 평균값 및 분석횟수를 기재한다.

바. 실험공정 : 처리용량, 계열수, 모듈갯수 및 공정도와 전처리설비가 있는 경우는 사양, 막 모듈사양, 운전방법 등을 기재한다.

사. 실험조건 : 실험기간 동안의 막여과유속, 회수율, 세척방법 등에 대해 기재한다.

아. 실험결과 : 유량, 압력, 배출수량, 약품주입율 등의 측정·계측결과 및 수온 25℃ 보정치, 회수율 등의 결과를 표·그래프 등을 부기하여 기재한

다. 수질조사에 대해서는 원수수질과 막여과수질에 대하여 측정빈도를 병기하고, 표·그래프 등을 부기하여 기재한다. 약품세척에 대해서는 횟수, 사용약품 및 효과에 대하여 기재한다.

자. 실험결과에 따라 시설의 설치가 가능하다고 판단한 근거에 대하여 기재한다. 또한, 특기할 사항이 있는 경우는 그 내용을 기재한다.

○ 막여과 정수시설의 유지관리 매뉴얼 작성방법

구 분	항 목	내 용
1. 안전	1. 안전지침	○ 안전표시의 정의 ○ 모듈, 장비, 약품 취급시 주의사항
2. 막모듈	1. 분리막종류	○ UF/MF ○ 탁도 및 제거대상물질 제거율 ○ 막여과면적(단위모듈면적) ○ 모듈의 외형 크기 및 도면
	2. 사용조건	○ 수온, pH 범위(여과시, 약품세척시) ○ 사용가능 약품의 종류, 농도범위(연속/비연속), 내약품성 ○ 운전압력범위(여과, 역세척)
	3. 취급방법	○ 모듈의 운반, 보관, 설치, 분리, 폐기 등에 요구되는 취급절차 및 주의사항
	4. 교체주기	○ 대표적 수명 ○ 교체에 필요한 성능기준(막여과유속, 세척회복정도 등)
3. 공정운전	1. 일반사항	○ 시설 일반특징 ○ 공정의 수량수지 ○ 원수, 막공급수 및 여과수의 수질 ○ 계열 설계 및 운전 개념
	2. 설계도서	○ 공정의 공정도, 공정의 조립도, 공정의 배치도, 공정의 상세도, 배관의 상세도 등의 관련도면 ○ 용량계산서, 설비의 목록 및 규격 등의 설계자료 ○ 각 설비의 취급설명서
	3. 운전방법	○ 운전제어절차 : 시스템 기동 및 정지 절차(자동 및 수동 제어),

		회전기기(펌프, 공기원설비 등) 및 밸브 작동 구성, 제어 패널 작동방법 ○ 운전조건 : 처리수량, 회수율 등
	4. 약품세척	○ 약품세척방법 : 세척기준 및 예상 세척빈도, 약품의 종류, 약품농도 및 세척시간, 약품주입 위치 및 주입절차, 세척약품 제거절차 및 세척수 사용량 등 ○ 약품세척 감시방법 및 효율 측정방법 ○ 약품주입장치의 조정 및 보정 방법, 사용약품 원액의 성상, 희석농도, 희석방법 ○ 약품세척시 계열 운전 방법(정지시간, 정수처리량 확보 방안)
	5. 배출수처리	○ 막여과 농축수의 수량, 수질, 처리방법 ○ 약품세척배출수의 수량, 수질, 처리방법
4. 운전관리	1. 시설감시	○ 감시항목, 측정방법 및 장비, 측정 시기 및 빈도, 교정방법 및 교정주기, 항목별 계산방법 ○ 시료채수 방법 : 시료의 채수 위치, 채수 절차, 보관 등 ○ 자료의 기록, 관리, 보관 방법
	2. 비상시대책	○ 설비 및 시설의 고장, 정지, 이상 작동, 수질불량 등의 경우에 대한 대응방안 ○ 공정 유지관리 체제 : 관리조직체계, 비상연락처 등